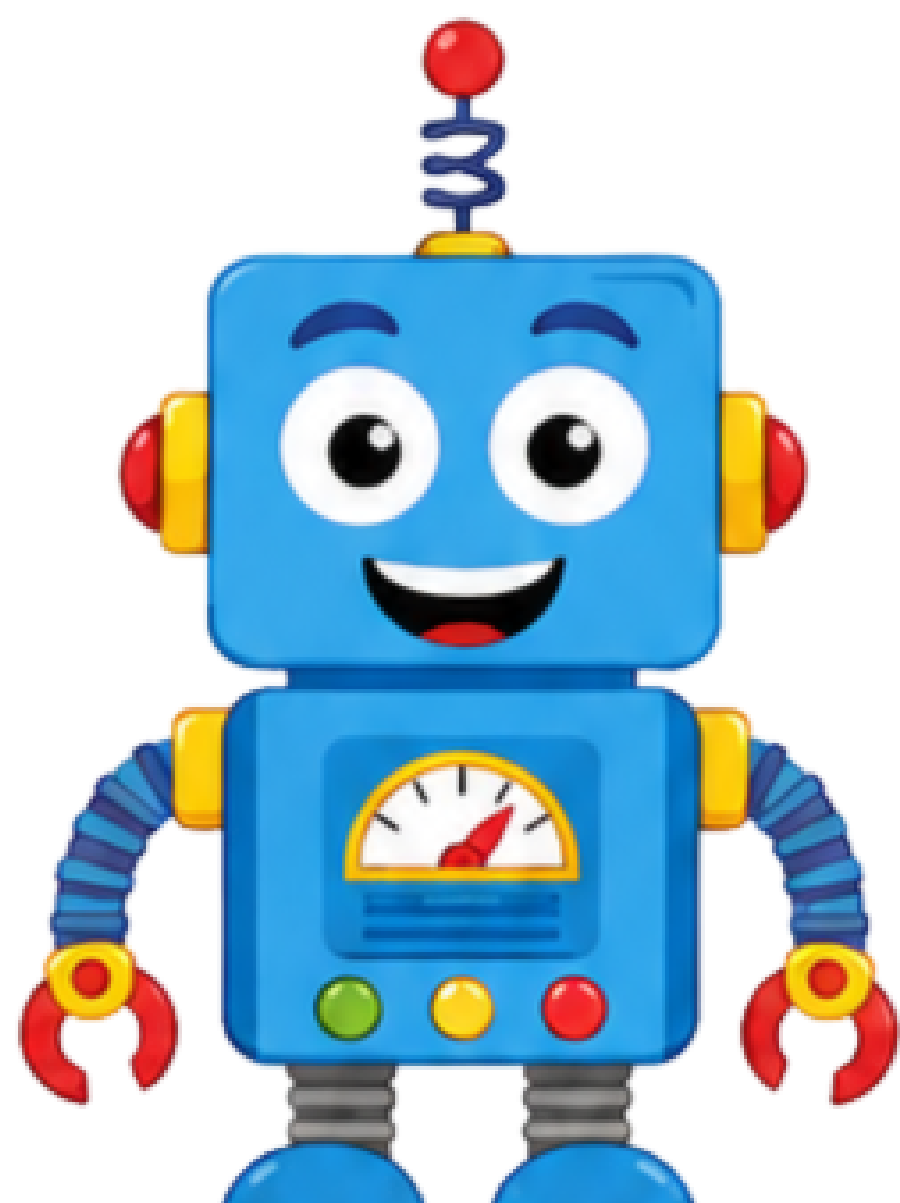




Guten Morgen!



Thema der Stunde

Untertitel / Einstieg

Organisatorisches — Benotung

- **Kursarbeit** — Gewichtung: 1/3
- **Andere Leistungen** — Gewichtung: 2/3 - *Epos, Projekte, Hüs, etc.*



Themen der Informatik in der MSS

- **Künstliche Intelligenz:** Grundlagen des machine learnings

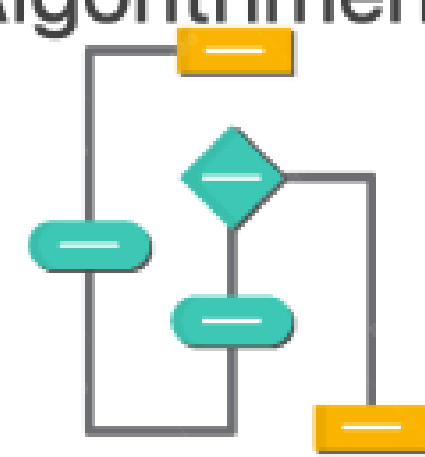


- **Algorithmen:** Ablaufdiagramme am Beispiel bekannter Algorithmen (Suchen, Sortieren, Pfade planen), Korrektheit

- **Programmierung:** Einstieg in die Programmierung

in Python, oftmals mit *Projekt: Ein kleines Spiel in Python*

- **Objektorientierung:** Java Greenfoot - Klassen, Objekte, Vererbung, Spezifikation, UML



- **Internet:** Kommunikation in Netzwerken, IP Adressen, Router etc.

- **IT Sicherheit:** Kryptographie & Verschlüsselung

- **Datenbanken:** Datenbanken in SQL erstellen und verwalten

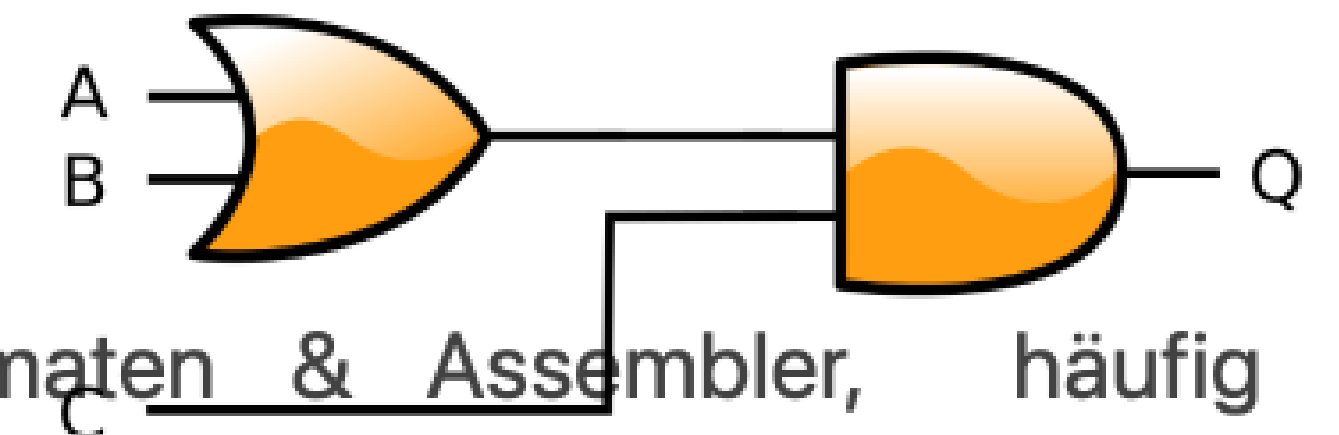
- **Webentwicklung in HTML, CSS, Java Script, SQL:** Imme



- **Geschichte:** Entstehung der Computern und der Informatik als Wissenschaft

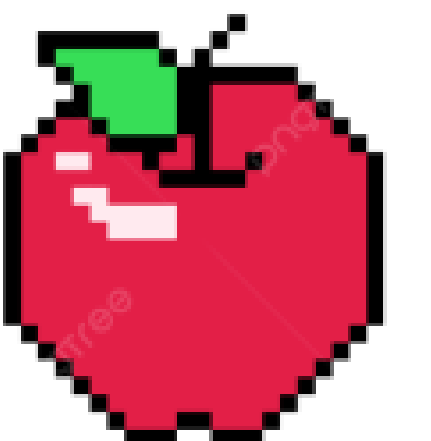
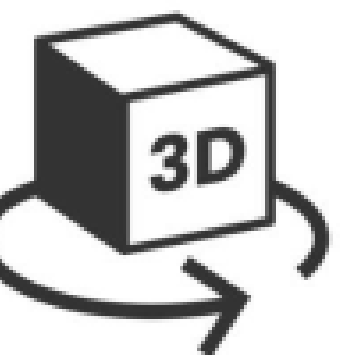
- **Logik:** Binärsystem, Logik & Schaltwerke

- **Digitaltechnik:** Computeraufbau, Automaten & Assembler, häufig mit *Projekt: Arduino Mikrocontroller oder Micro:Bit*



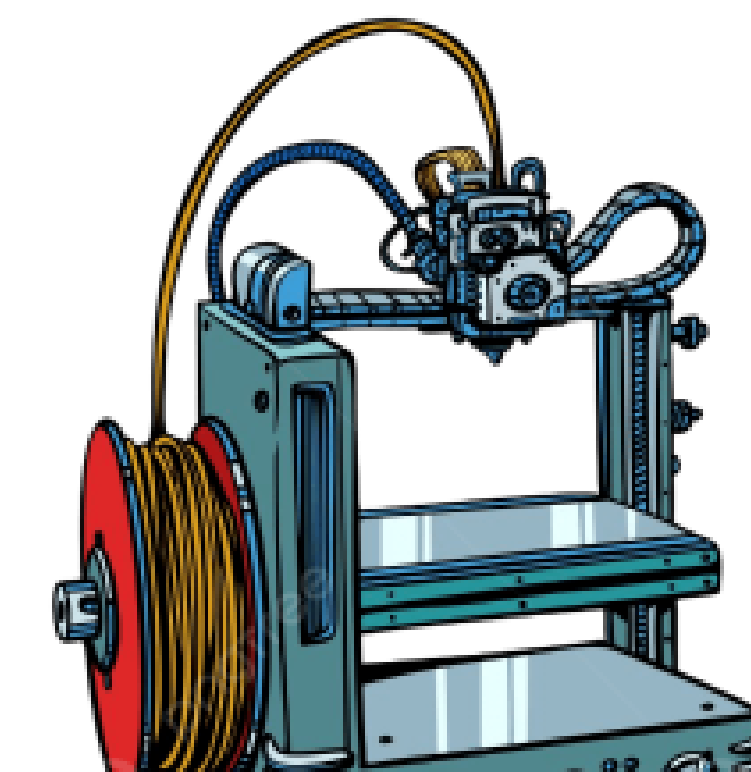
- **Bildverarbeitung und Computergrafik:** Pixel, Grafiken, Kameras

- **3D Animation:** Grundlagen mit Blender, immer als *Projekt*



- **Optional: Spieledesign** - Desktop und mobile Spiele in Unity 3D entwickeln

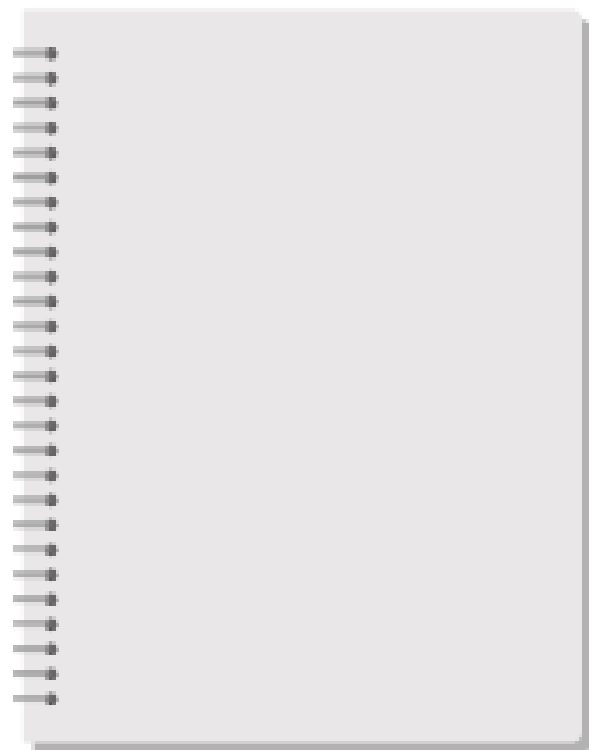
- **Optional: 3D Druck**





Organisatorisches - Material und Technik

- Wir arbeiten mit der App **Johnny Monkey**, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browsersuchleiste: **192.168.8.1**
- **Login** mit Schulcomputerlogin.

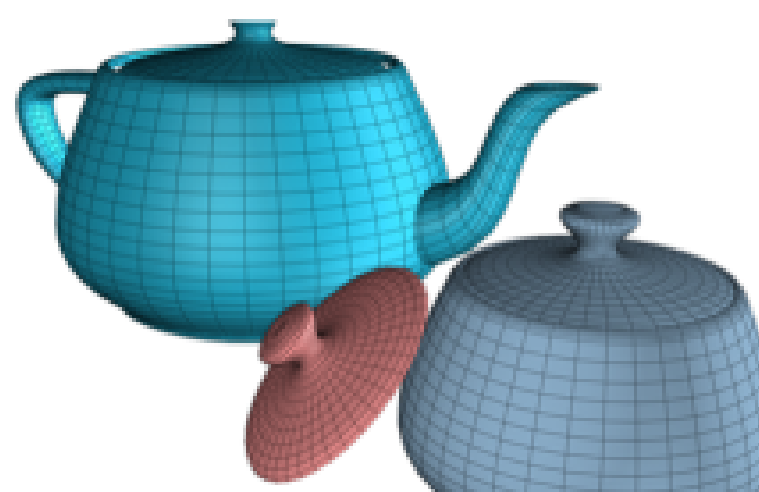


Willkommen!

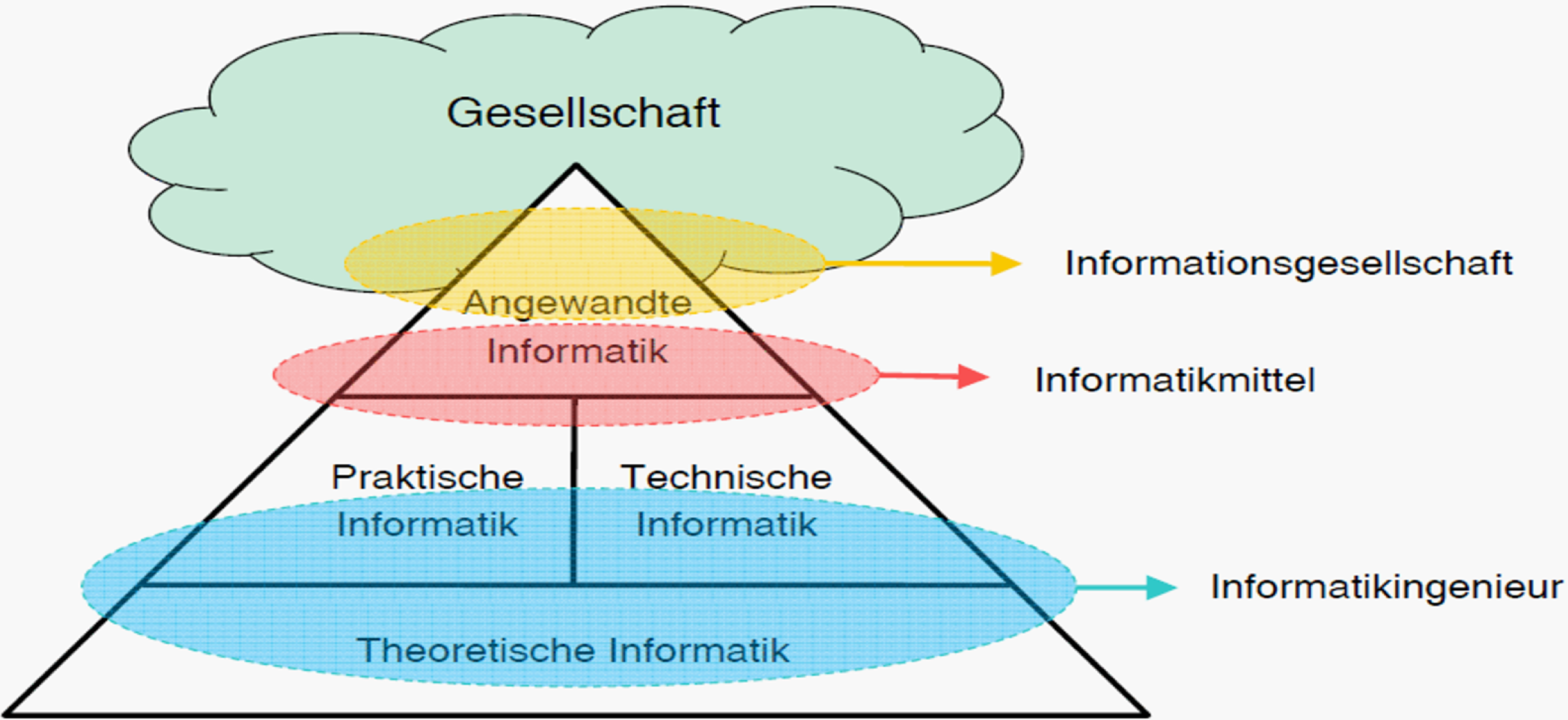
Anmelden

- **Notiere** die IP Adresse im Materialheft auf Seite 1.

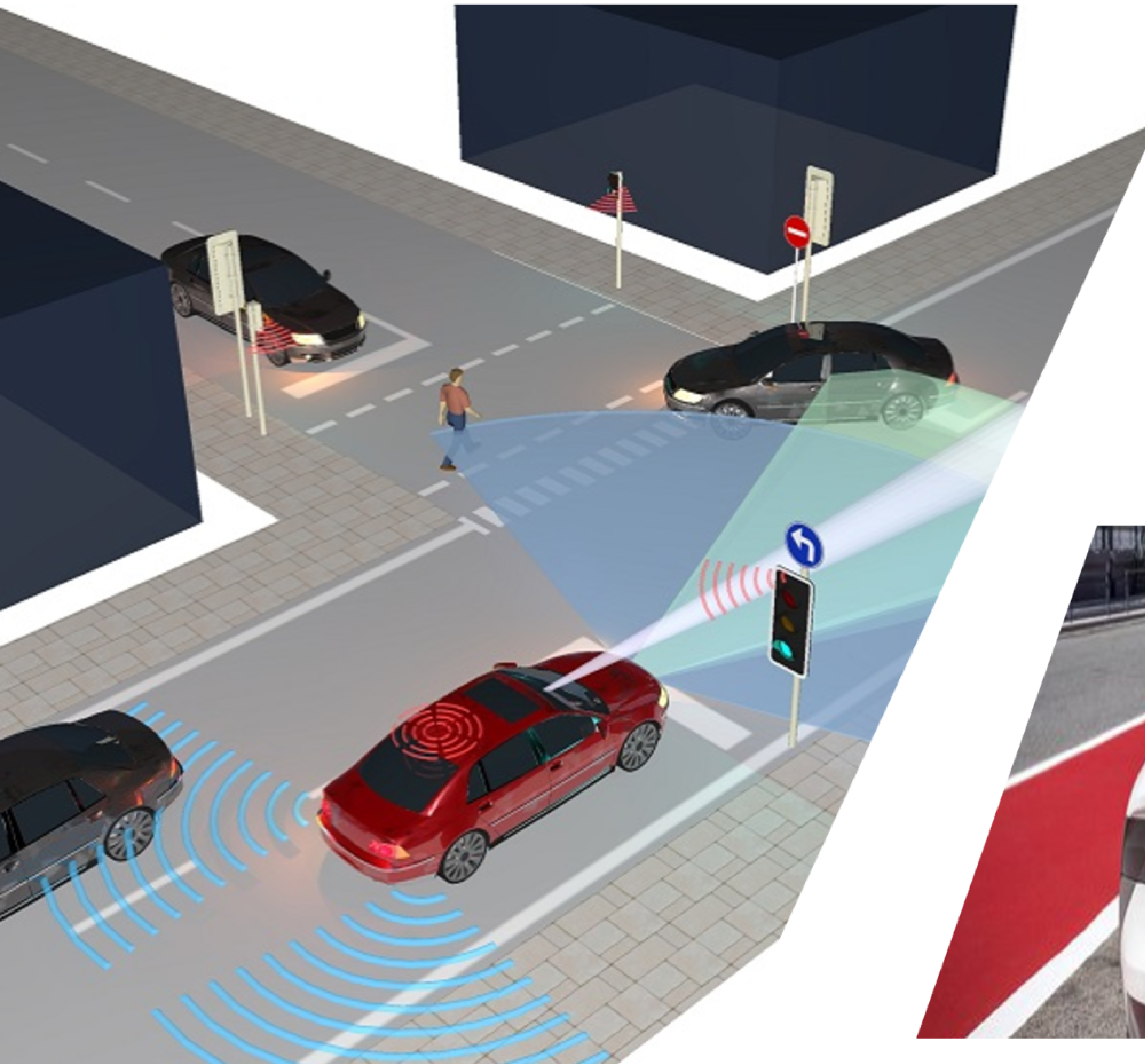
→ **Logge** dich IMMER sofort zu Stundenbeginn **ein** und **lege** direkt **los**!



Sichtweisen der Informatik

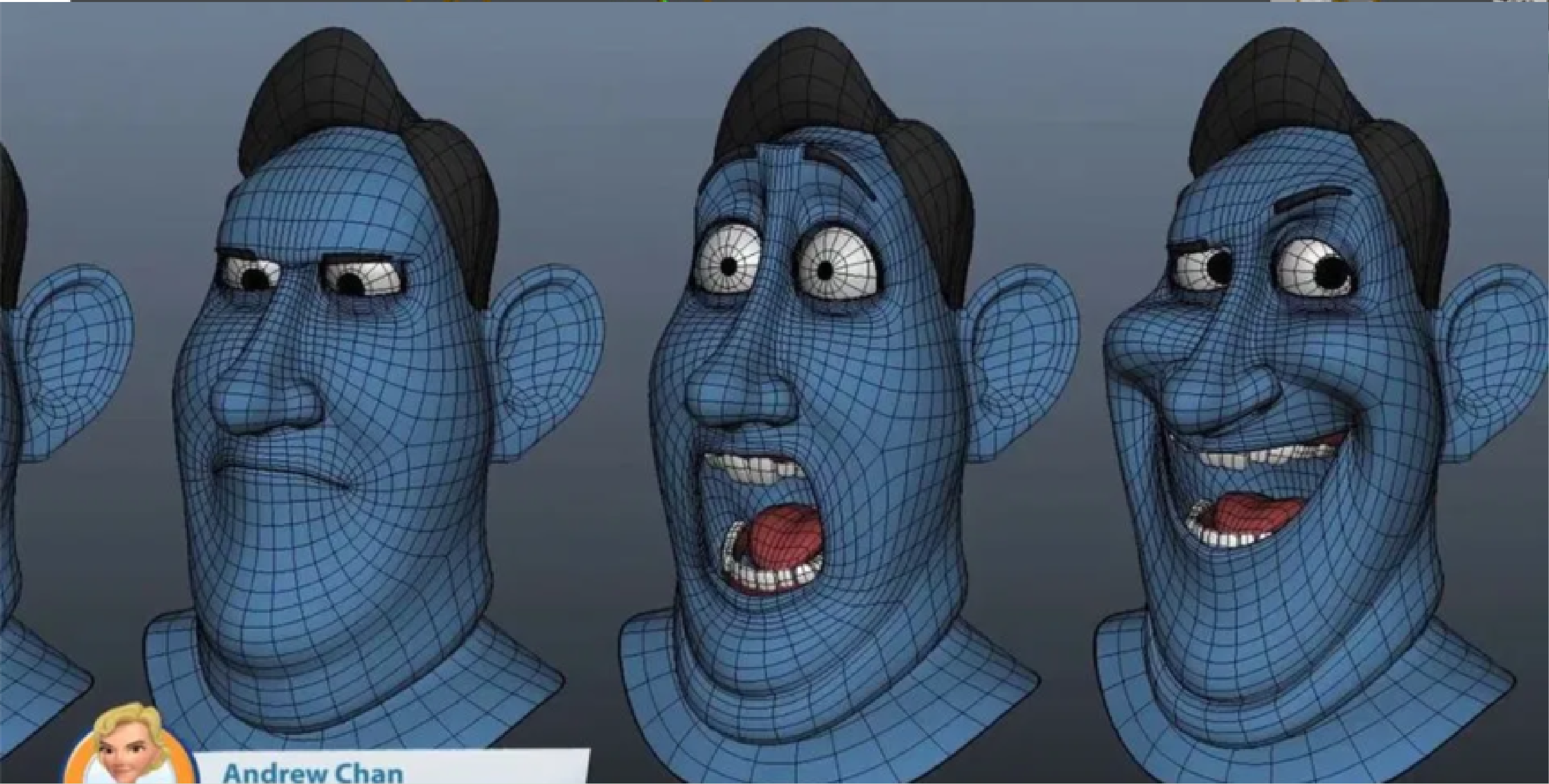
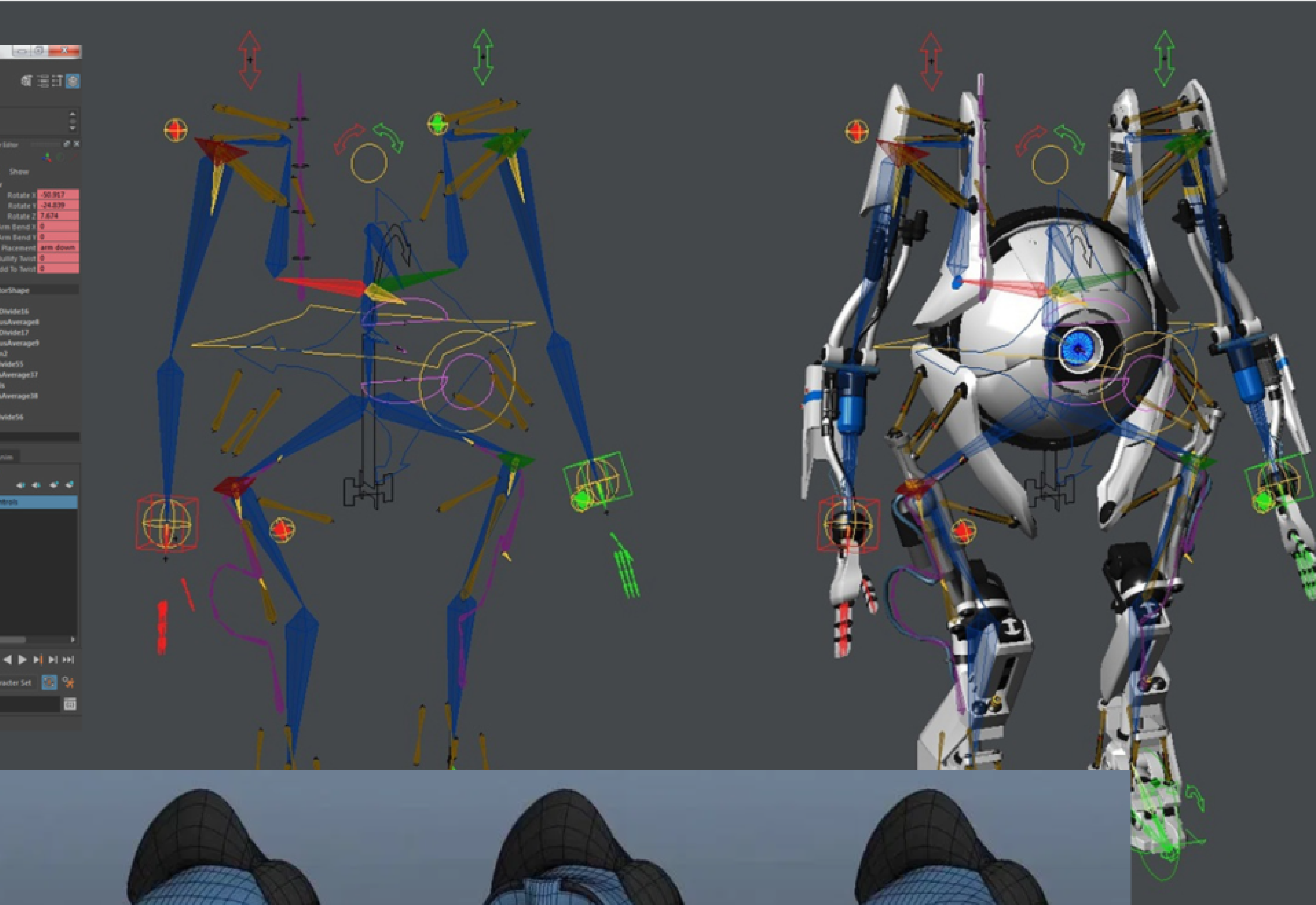
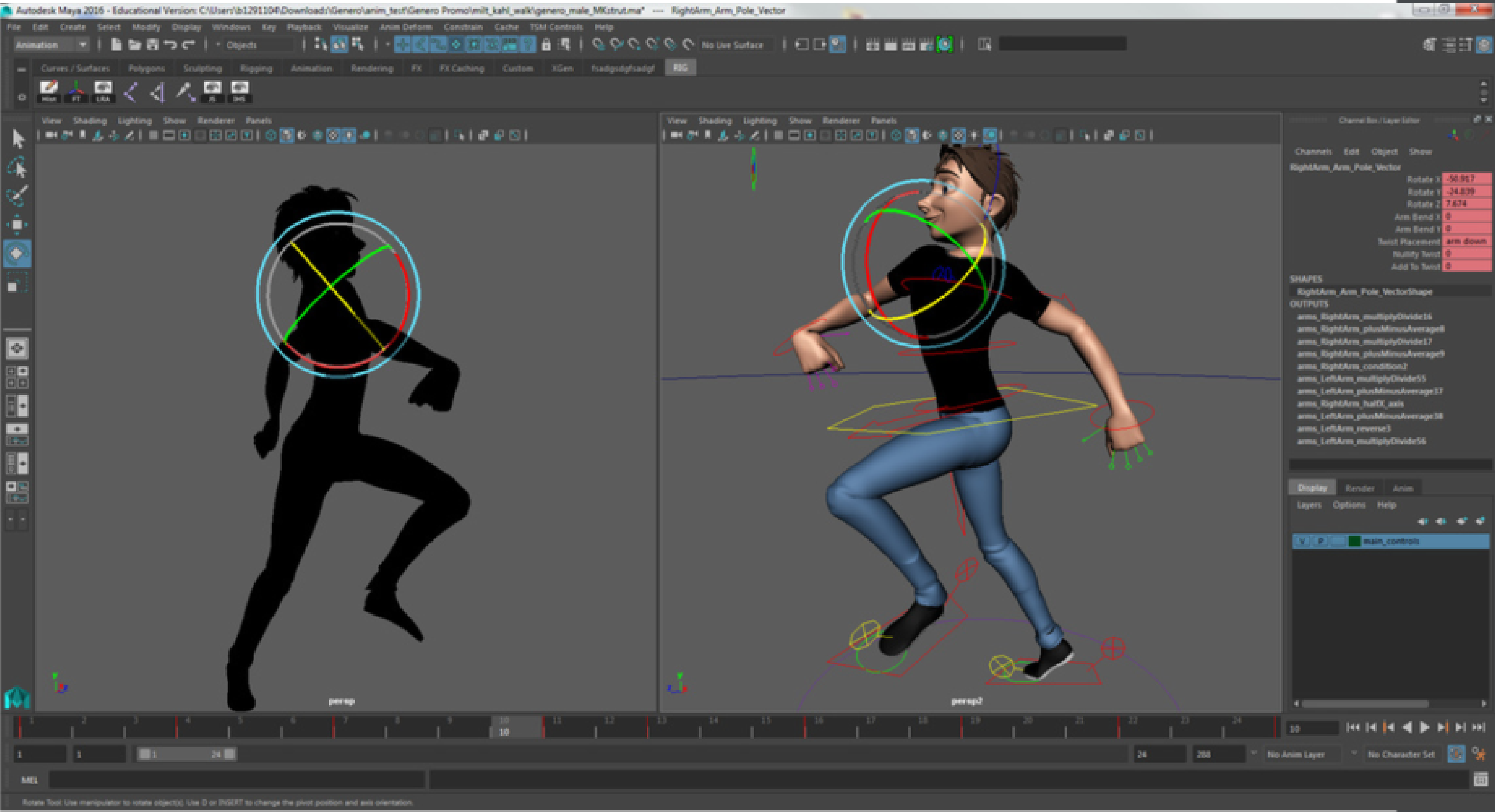


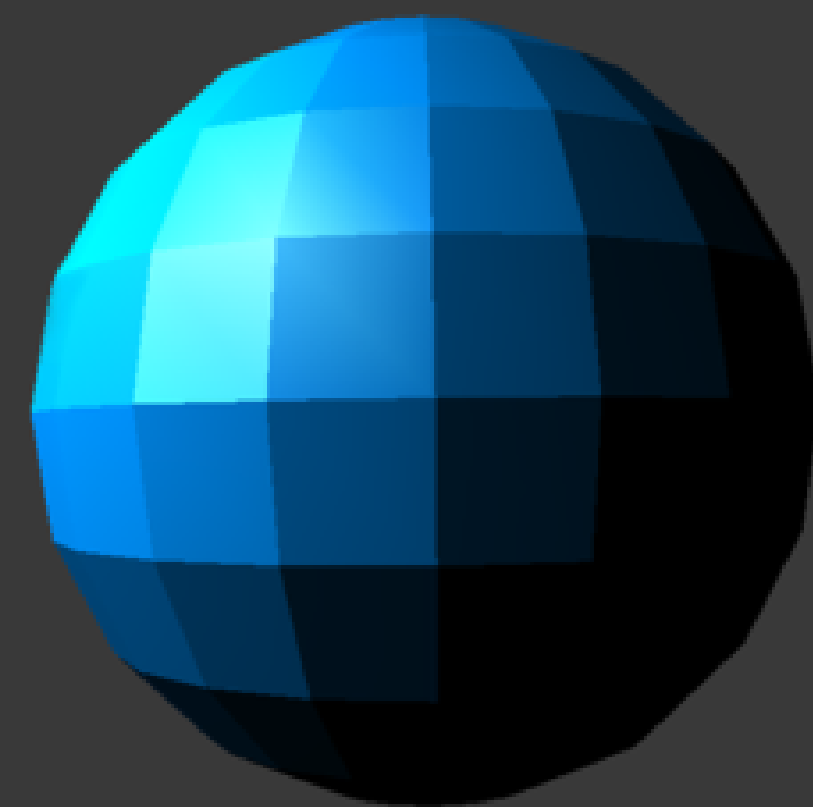
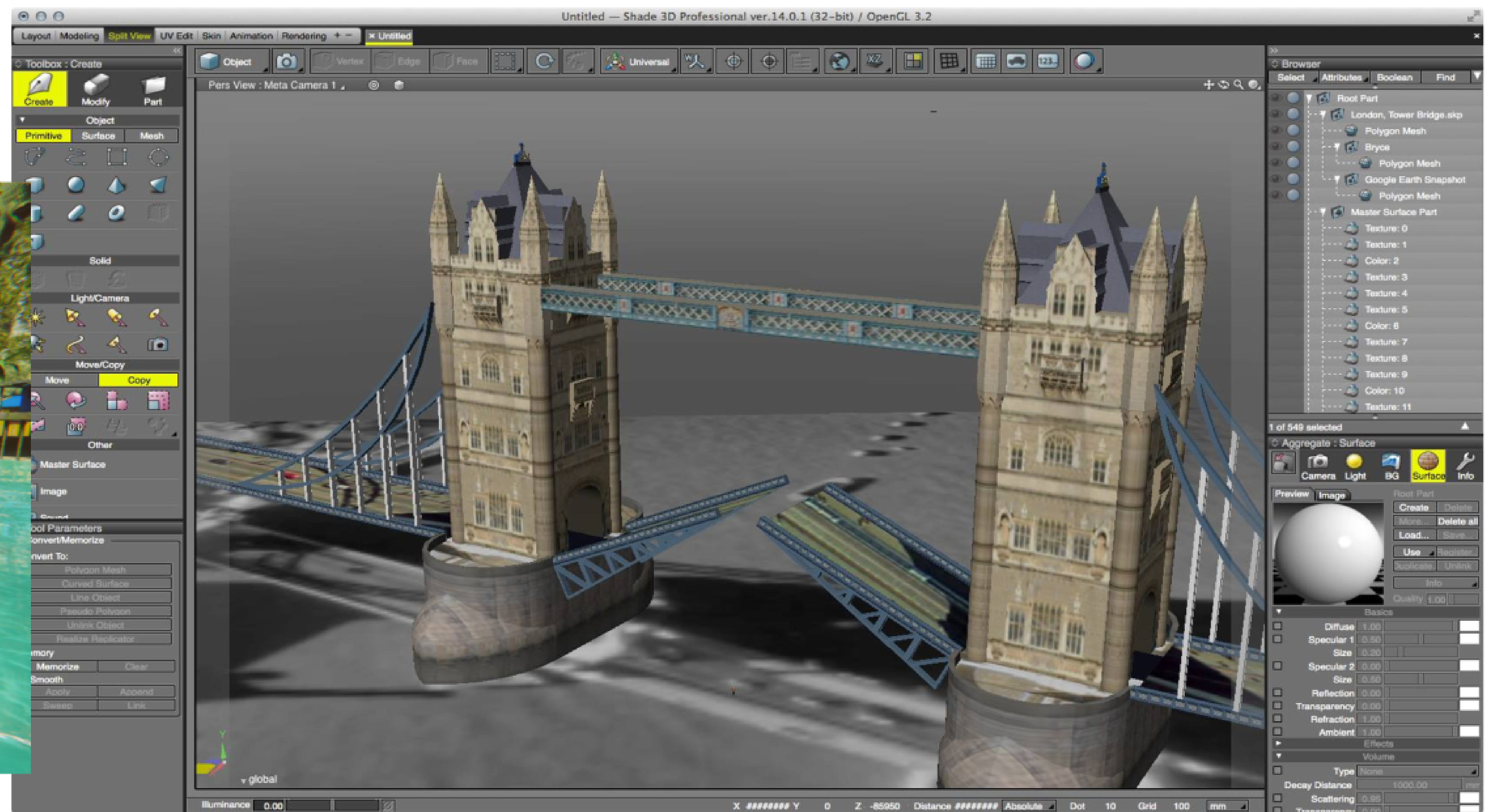




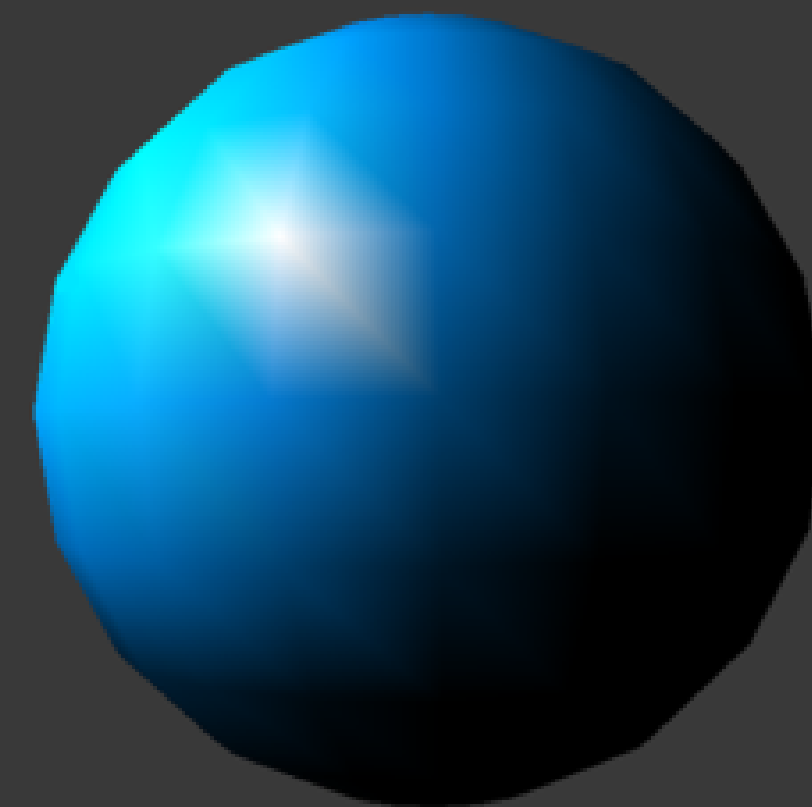




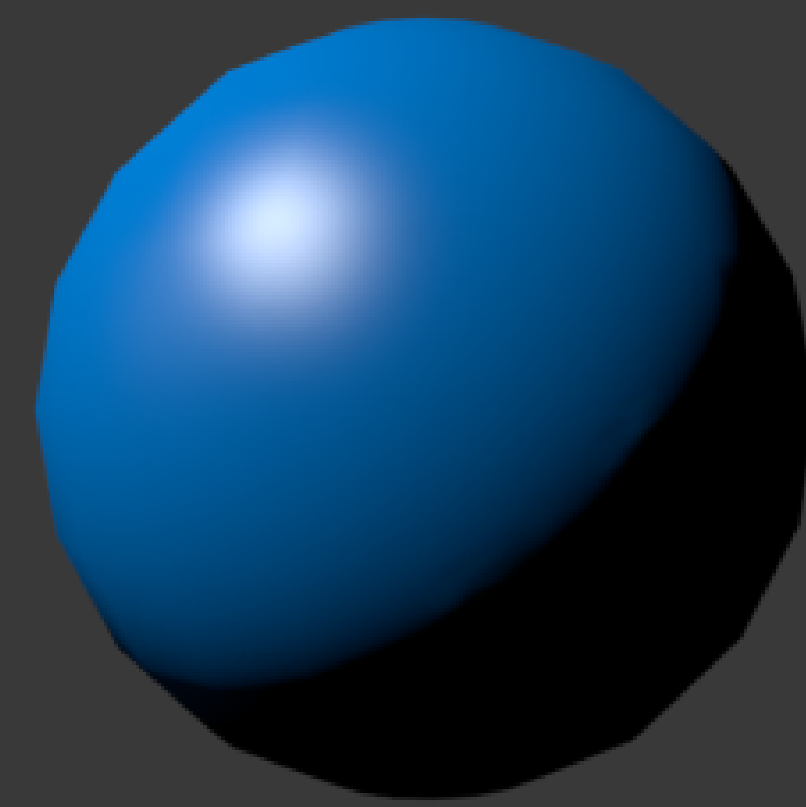




FLAT SHADING



GOURAUD SHADING



PHONG SHADING



Hausaufgabe: Wer bist du als Person? Jetzt in der App!

- **Lade** ein **Foto** von dir hoch. Dein Gesicht muss gut erkennbar sein, das Foto sollte ein tatsächliches, aktuelles Aussehen widerspiegeln.
- **Übertrage** deinen **Satz**, deinen **Steckbrief** und deinen **Wunschzettel** aus der letzten Hausaufgabe in die App.
- *Optional: der Ersteller des Videos **lädt** dieses auch hoch.*



